GY25Z(增强版)模块使用手册 V1.0

一、 概述

GY25Z 是一款低成本倾斜模块。
工作电压 3-5v 功耗小，体积小。
其工作原理，是通过陀螺仪与
加速度传感器经过数据融合
算法最后得到直接的角度数据。
此模块，串口的波特率有 9600bps
与 115200bps，有连续输出与询问
输出两种方式，可适应不同的工作
环境。与所有的单片机及电脑连接。



二、 产品特点

（1）、体积小
（2）、高性价比
（3）、串口通信格式

三、产品应用

（1）、手持式仪器仪表
（2）、机器人导航、定位
（3）、航行航模系统
（4）、平衡车
（5）、天线俯仰定位

技术参数

名称	参数
测量范围	-180°～180°
分辨率	0.01°
测量精度	1 °（倾斜度）
重复精度	1 °
响应频率	100 HZ（115200bps）
工作电压	3~5 V
工作电流	15mA
工作温度	-20°～85°
储存温度	-40°～125°
尺寸	15.5mm×15.5mm

四、引脚说明

Pin1	VCC	电源+ （3v-5v）
Pin 2	RX	串口数据接收
Pin 3	TX	串口数据发送
Pin 4	GND	电源地
Pin 5	RST	内部使用，不需要连接，悬空
Pin 6	B0	内部使用，不需要连接，悬空
Pin 7	SCL	I2C 时钟
Pin 8	SDA	I2C 数据

五、通信协议

串口：

（1）、串口通信参数（默认波特率值 115200 bps，可通过软件设定）

波特率：9600 bps　　校验位：N　　数据位：8　　停止位：1
波特率：115200 bps　校验位：N　　数据位：8　　停止位：1

（2）、模块输出格式，每帧包含 11-25 个字节（十六进制）：

①.Byte0:　0x5A　　帧头标志
②.Byte1:　0x5A　　帧头标志
③.Byte2:　0X01　　本帧数据类型（参考含义说明）
④.Byte3:　0x06　　数据量（以下以 ACC 为例）
⑤.Byte4:　0x00~0xFF　数据 1 高 8 位
⑤.Byte5:　0x00~0xFF　数据 1 低 8 位
⑥.Byte6:　0x00~0xFF　数据 2 高 8 位
⑦.Byte7:　0x00~0xFF　数据 2 低 8 位
⑧.Byte8:　0x00~0xFF　数据 3 高 8 位
⑨.Byte9:　0x00~0xFF　数据 3 低 8 位
⑩.Byte10:　0x00~0xFF　校验和（前面数据累加和，仅留低 8 位）

Byte2 代表的含义说明：

Byte2：	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
含义：	NC	温度	NC	欧拉角	NC	NC	陀螺仪	加速度计
Bit6	该位置 1 表明输出温度数据，0 无输出； (数据类型为有符号 16 位: -32768----- 32767)							
Bit4	该位置 1 表明输出欧拉角数据，数据输出顺序为 ROLL-PITCH-YAW；0 无输出； 测量范围：Roll:±180 度；Pitch: ±90 度;Yaw: ±180 度； (数据类型为有符号 16 位: -32768----- 32767)							
Bit3	NC							

Bit2	NC
Bit1	该位置 1 表明输出该种数据，数据输出顺序为 X-Y-Z；0 无输出；GYRO 量程:±2000dps； (数据类型为有符号 16 位: -32768----- 32767)
Bit0	该位置 1 表明输出该种数据，数据输出顺序为 X-Y-Z；0 无输出；ACC 量程:±2G ； (数据类型为有符号 16 位: -32768----- 32767)

注：

Byte3 代表数据字节数量，每种数据的具体字节数如下表：

名称	温度	欧拉角	陀螺仪	加速度计
数量	2 个字节	6 个字节	6 个字节	6 个字节
输出顺序	当有多种数据输出时，数据的输出顺序为由右到左的顺序（加速度计→温度）;			

（3）、数据计算方法

数据放大倍数：

温度、欧拉角均为放大 100 倍后输出；

陀螺仪、加速度计数据未放大输出；

数据解析：

例如一帧数据< 5A 5A 53 14 FF DD 00 1B 40 12 00 00 FF FF 00 00 FF FA FF F8 09 03 0E 54 C0 >

Byte2---0x53 表示所有数据输出

Byte3---0x14 表示有 20 个数据字节：6 个 ACC 字节、6 个 GYRO 字节、6 个欧拉角字节、2 个温度字节；

数据输出顺序为:加速度计(红色)→陀螺计(绿色)→欧拉角(蓝色)→温度(黄色)；

加速度数据 ACC：

ACC_X=(0XFF <<8)|0XDD=-35

ACC_Y=(0X00 <<8)|0X1B=27

ACC_Z=(0X3F <<8)|0X2D=16402

换算成 G 为单位公式：

1G=32767/2=16383.5

Z 轴：ACC_Z/1G=16402/16383.5≈1(g)

陀螺仪数据 GYRO：

GYRO_X=(0X00 <<8)|0X00=0

GYRO_Y=(0XFF <<8)|0XFF=-1

GYRO_Z=(0X00 <<8)|0X00=0

换算成 dps(表示为 度/秒)

1 度/秒=32767/2000=16.3835

Y 轴：-1/16.3835≈-0.06 度/秒

欧拉角数据：

ROLL =((0X00<<8)|0XFA)/100=2.5 (度)

PITCH=((0XFF<<8)|0XF8)/100=-0.08(度)
YAW =((0X09<<8)|0X03)/100=23.07(度)

温度数据:
Temp=((0X0E <<8)|0X54)/100=36.68(℃)
注：该温度仅代表 MPU6050 芯片内部工作时候温度。

（4)、指令字节，由外部控制器发送至 GY25 增强版模块（十六进制）
发给模块的指令为四字节：
输出数据设置指令------- 0xA5+0x55+0xXX+sum

0xXX 对应 Byte2,相应位置 1 表示输出；sum 表示无符号 8bit 校验和

自动/查询设置指令：
自动输出数据指令-------0xA5+0x56+0x02+0xFD
查询输出数据指令-------0xA5+0x56+0x01+0xFC

加陀/磁力计校准指令：
加陀校准指令----------0xA5+0x57+0x01+0xFD
磁力计校准指令----------0xA5+0x57+0x02+0xFE

加陀校准方法：水平放置模块（水平模式时候），
发送加陀校准指令给模块即可。

校准后的数据将自动保存到 flash,重启后自动加载校准的数据；

波特率设置指令：
115200 设置指令---------0xA5+0x58+0x01+0xFE
9600 设置指令----------0xA5+0x58+0x02+0xFF
注：也可短接模块左测的焊接点设置为 9600
更新频率设置指令：
10Hz 输出设置指令-----0xA5+0x59+0x01+0xFF
50Hz 输出设置指令-----0xA5+0x59+0x02+0x00
100Hz 输出设置指令----0xA5+0x59+0x03+0x01
200Hz 输出设置指令----0xA5+0x59+0x04+0x02

注意输出数据量和更新频率的关系，输出一帧数据花费的时间不得超过更新时间，否则对 MCU 的解算有影响;例如：波特率为 9600（约为 1ms1 个字节），数据更新频率为 50hz（20ms)。假设输出欧拉角（6 个字节)、加速度（6 个字节)、陀螺仪数据（6 个字节）和帧头帧尾一共 24 字节，则

串口输出需要大概 24ms,已经超过数据更新周期,这会导致模块解算出错，所以可降低更新频率为 10hz。

模式：

GY25Z 增强版模块支持两种模块状态（默认水平模式）：

水平模式状态-----0xA5+0x5B+0x02+0x02

即更据 MPU6050 Z 轴垂直水平面时解算姿态

竖直模式状态-----0xA5+0x5B+0x01+0x01

即更据 MPU6050 Y 轴垂直水平面时解算姿态

保存/恢复设置指令：

保存设置指令----------0xA5+0x5A+0x01+0x00

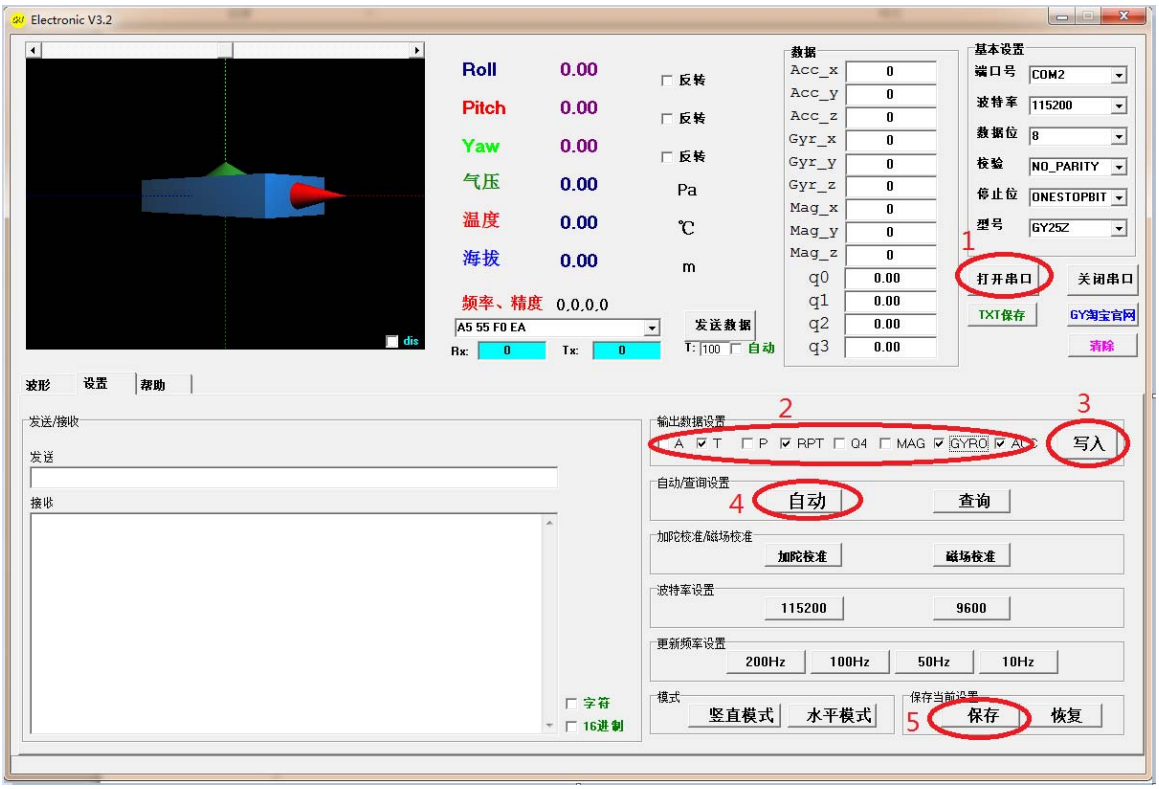
保存设置指令：表示将当前的输出数据设置、自动/查询设置、波特率设置、更新频率和模式设置保存到 flash 中，重启后按照保存的设置运行。

IIC 模式：

当把模块右侧的焊接点短接即可，该功能为使用者自己读取 MPU6050 芯片数据。

上位机：

上位机支持 GY99 和 GY25 增强版。



电脑通过 FT232 连接模块后，上位机使用步骤（如上图所示）：

1：选择相应的端口号、波特率后，打开串口。

2：输出数据设置与 Byte2 对应，在需要输出的数据选择框中打勾。

Byte2 代表的含义说明：

Byte2：	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
含义：	NC	温度	NC	欧拉角	NC	NC	陀螺仪	加速度计

3：选择好需要输出的数据后，点击“写入”按钮，上位机将向模块写入配置的指令。

4：配置模块自动连续输出数据，点击“自动”按钮，上位机将向模块写入“自动输出数据指令”，此时，模块将向上位机上传相应数据。

5：点击“保存”按钮，上位机向模块写入“保存设置指令”。模块将保存模块的当前设置。重启上电将执行更新后的设置。

注：

1：加计校准功能执行后，模块自动保存校准数据；

2：磁场校准执行后，模块不保存校准数据；

3：波特率设置和更新频率设置，在点击保存后，重启生效；

4：“恢复”按钮在该模块无此功能；

六、结束

（1）、模块上电自校正，需保持 3 秒以上静止状态，建议不要用手拿着模块.

（2）、角度欧拉角由于万向锁问题，横滚，俯仰在 90 度时候会有相互影响。

（3）、右边焊点引脚接地，重启后模块进入 IIC 模式，客户可自行操作传感器，模块 MCU 不对传感器进行任何操作。

（4）、模块 I/O 是 TTL 电平，可以直接与单片机串口连接，可以直接与 PL2303,CH340,FT232 等芯片连接，但不能与电脑九针串口直接连接。